

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС)

НАН України

у 2019 році

Директор ІПБ АЕС НАН України

чл.-кор. НАН України

А. В. Носовський

Звіт затверджено на засіданні Вченої ради (протокол № 15 від 26 грудня 2019 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук	7
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	32
III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними).....	32
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади.....	33
IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки	34
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю	39
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо	42
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності.....	50
VIII. Видавнича діяльність	51
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	59
X. Зовнішньоекономічна діяльність	63
XI. Результати підприємницької діяльності	64
XII. Діяльність дослідно-виробничої бази.....	65
XIII. Кадри	66
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	71
XV. Стан інформаційного забезпечення установи.....	74
XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами	75
XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ.....	76
XVIII. Заключна частина	77

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) був створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України від 16.02.2004 р. № 44 шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС, науково-технічного супроводу експлуатації Нового безпечного конфайнмента (НБК) та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, їх належної організації та координації.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту:

- перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення за напрямками роботи:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи Інституту укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2019 р. загальна чисельність Інституту становить 239 працівників. Науковою діяльністю займається 95 фахівців, зокрема, 1 чл.-кор. НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук України (НААН), 10 докторів і 23 кандидатів наук. За сумісництвом працює 15 осіб, у тому числі 2 доктори та 4 кандидати наук.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного агентства України з управління зоною відчуження.

В ІПБ АЕС працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій, видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля». ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дозволяють працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність ІПБ АЕС здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у експлуатацію на АЕС.

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями і компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation (Німеччина), Відділ проблем безпеки НАТО (ЄС, США), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), Японське агентство з атомної енергії (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», Університет Південної Кароліни (Колумбія, США), Компанія Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd. (Китайська Народна Республіка).

В Інституті вперше серед наукових установ України введена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» на відповідність вимогам ISO 9001:2015.

У січні 2019 р. отримано сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ISO 9001:2015 за результатами проведення в ІПБ АЕС у 2018 р. ресертифікаційного аудиту системи управління якістю міжнародним органом з сертифікації Bureau Veritas.

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2019 р. було проведено 15 засідань, на яких розглядалися та

затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, теми дисертаційних робіт, монографії, звіти стипендіатів, а також інші питання.

Спеціалісти ІПБ АЕС беруть участь у міжнародному проекті SIP з реалізації першочергових заходів на ОУ щодо його перетворення на екологічно безпечну систему, а саме у виконанні науково-технічного супроводу робіт.

У 2019 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 7 бюджетними темами відомчої тематики і за 3 темами програмно-цільової та конкурсної тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 44 814,656 тис. грн.

Співробітники ІПБ АЕС також беруть участь у виконанні робіт з госпдоговірної тематики. Впродовж 2019 р. у ІПБ АЕС виконувались роботи за 7 госпдоговорами на суму 5152,403 тис. грн:

1. Оцінка стану захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі ОУ станом на 2019 р.;
2. Науково-технічний супровід на етапах будівництва і введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП);
3. Участь у передпроектних роботах з обстеження стану будівельних конструкцій для розроблення проекту «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машинного залу ОУ, що виступають за межі огорожувального контуру НБК;
4. Дослідження впливу електромагнітних полів на паливовмісні матеріали (ПВМ) Чорнобильської АЕС.
5. Науково-інженерний супровід буріння та обладнання спостережних свердловин.
6. Супровід проведення комплексних активних випробувань заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ).
7. Розробка звіту про стан навколишнього середовища при реалізації проекту будівництва ЦСВЯП.

У 2019 р. співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

**КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУКУПНИХ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ.**

Тема 2

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою поточного (четвертого) етапу науково-дослідної роботи (НДР) є проведення розрахунків та одержання прогнозів щодо впливів на довкілля від потенційно радіаційно-небезпечних об'єктів (РНО), які знаходяться на території чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) з використанням радіоекологічних даних, які отримувались впродовж польових досліджень цієї роботи протягом 2017–2019 рр.

Для досягнення мети вирішено такі завдання:

- проведено комп'ютерне моделювання впливу РНО ЧЗВ на довкілля (а також працівників ЧЗВ та населення, яке мешкає на межі ЧЗВ) внаслідок надзвичайних подій (пожежі);
- досліджено й оброблено отримані результати впливу на довкілля комплексу НБК-ОУ для періоду введення в експлуатацію.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання; стаціонарні польові дослідження; математичний статистичний аналіз отриманих даних.

При вирішенні поставлених завдань отримані такі результати.

1. Проведено адаптацію програмних комплексів HotSpot та «KARUZO» до умов ЧЗВ і виконано прогнозну оцінку впливів пожеж на території кожного з РНО, а також проведено розрахунки впливу на довкілля при аварії під час експлуатації НБК.

2. Шляхом математичного моделювання у програмному комплексі Visual Modflow 2011.1 з'ясовано напрям руху радіоактивних речовин з ґрунтовими водами від приміщення 001/3 ОУ Державного спеціалізованого підприємства (ДСП) «ЧАЕС» до ділянок розвантаження при визначенні прогнозного часу потрапляння забруднених вод до водоймища-охолоджувача.

3. Побудовано комп'ютерну модель прогнозування руху повітря у просторі під НБК (розповсюдження радіоактивних аерозолів), яка дозволяє враховувати наявні фізичні процеси та явища.

4. Створено карту гідроізогіпс безнапірного водоносного горизонту в межах ближньої зони ЧЗВ для дослідження стану гідрогеологічного середовища, за допомогою якої визначені напрямки розповсюдження радіонуклідів з підземними водами від пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Підлісний».

5. Проаналізовано та систематизовано отриману в результаті досліджень інформацію для подальшого моделювання сукупних радіаційних впливів на навколишнє середовище на території ЧЗВ та її межами.

Зокрема, проведені розрахунки показали, що природня конвекція є домінуючим фактором при формуванні повітряних потоків та призводить до розповсюдження радіоактивних аерозолів у просторі під НБК. З математичного моделювання впливу вітру на характеристики зовнішнього обтікання НБК визначено, що вітер призводить до природного розподілу динамічного тиску, що, відповідно, змінює тепловий стан НБК, а також може впливати на проникнення вологи та радіоактивних аерозолів всередину і назовні через оболонку й зазори. Математична модель руху повітряних потоків під НБК дозволяє прогнозувати розподіл його напрямків. Ці напрямки, в основному, обумовлені конвекцією та системою вентиляції, а також зовнішнім вітровим і тепловим режимами. А тепловий режим, у свою чергу, залежить від сезонних змін зовнішньої температури. Доведено, що повітряні потоки з даху ОУ мають тенденцію до руху в північному напрямку, який призводить до відповідного переносу радіоактивних аерозолів.

Отримано нові дані щодо радіаційних та ядерних характеристик радіоактивно-забрудненої води і донного відкладення ОУ. Проведено статистичний аналіз моніторингових радіаційно-екологічних досліджень комплексу НБК-ОУ та його проммайданчика.

За допомогою створеної карти гідроізогіпс безнапірного водоносного горизонту в межах 10 км частини ЧЗВ виконано прогнозну оцінку напрямків розповсюдження радіонуклідів з підземними водами від РНО – ПЗРВ «Підлісний» та полів фільтрації каналізаційно-очисної станції ЧАЕС. Так, вплив від надходження стокових вод у підземні

води проявився в підвищених значеннях об'ємної активності ^{137}Cs та ^{90}Sr , які склали 4 та 36 Бк/л, відповідно. Також спостерігається значне зростання мінералізації вмісту основних іонів (до 7,7 г/л), тобто на величину від 10 до 700 разів більшу по відношенню до звичайних меж значень та концентрації органічних речовин.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Галузь застосування результатів. Для організацій і підприємств, що планують або здійснюють діяльність на об'єктах ЧЗВ та на суміжних територіях.

Ступінь впровадження. Відповідно до «Акту впровадження науково-технічних результатів НДР» ІПБ АЕС надав Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику (ЧРЕБЗ) результати дозиметричного та радіоекологічного обстеження ділянки й фотоматеріали Пункту санітарної обробки «Рудня-Вересня».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Впровадження результатів у роботу ЧРЕБЗ сприятиме ефективному плануванню та виконанню досліджень й охорони природних комплексів ЧЗВ, а також послугує більшому розумінню стану екосистем, які зазнали радіоактивного забруднення. На додаток, отримана інформація дозволить підвищити інформованість персоналу ЧРЕБЗ і сприятиме реалізації заходів радіаційного захисту впродовж польових робіт на території зазначених урболандшафтів.

Щербін В. М., Павловський Л. І., Паскевич С. А.

ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ТА ТЕРМОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ РЕАКТОРІВ 4 ПОКОЛІННЯ

Тема 3

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Обґрунтування вибору теми дослідження визначається наступним. На сьогодні у світі активно вивчається можливість створення реакторів 4-го покоління, які дозволять зменшити пов'язані з ядерною енергетикою ризики та викликане продукуванням

високорадіоактивних відходів екологічне навантаження. Серед великої кількості проектів цікавими є розробки SCWR реакторів на надкритичній воді (supercritical-water-cooled reactor). Незважаючи на інтенсивні дослідження різних конструкцій SCWR, багато питань і досі залишається недостатньо вивченими. До деяких з них належать, зокрема, конструкційні питання та питання матеріалознавства, які насамперед пов'язані з потенціальною корозією і появою корозійних тріщин у конструкційних матеріалах реактора під дією радіаційного випромінювання при високих температурі й тиску. Невід'ємною частиною попереднього аналізу можливості створення SCWR реактора повинно бути вивчення зміни структури та термодинамічних параметрів води при надкритичних умовах під впливом радіаційного випромінювання. Тому дослідження, які проводяться у рамках цієї НДР, присвячені вивченню особливостей впливу радіаційного випромінювання на фізичні, термодинамічні та структурні властивості води при надкритичних зовнішніх умовах є актуальними.

На даному етапі роботи, зокрема, проведено комп'ютерне моделювання вказаного впливу при опроміненні потоком альфа-частинок з енергіями у діапазоні 0,05–0,25 кеВ (температура та тиск вищі 374 °С і 22,1 МПа, відповідно). За допомогою комп'ютерних чисельних експериментів було досліджено вплив радіаційного опромінення на радіальні функції розподілу води, функції розподілу частинок за швидкостями, а також на термодинамічні параметри системи, наприклад, коефіцієнти самодифузії молекул води.

Проведені дослідження дозволили сформулювати основні результати та висновки:

1. Методами молекулярної динаміки досліджено зміни структурних, термодинамічних та фізичних характеристик модельної системи води під впливом радіаційного випромінювання при надкритичних зовнішніх умовах.
2. Визначено зміни радіальних функцій розподілу у надкритичній воді під впливом радіаційного опромінення.
3. Проведено аналіз залежності ефективних температур надкритичної води у стаціонарному нерівноважному стані від енергії радіаційного випромінювання.
4. Досліджено можливість визначення структурно-залежних параметрів надкритичної води під опроміненням за допомогою ефективних температур.

5. Отримані результати свідчать про те, що при вивченні особливості поведінки води у надкритичному стані під дією радіаційного випромінювання необхідно враховувати структурні зміни, які призводять до зміни термодинамічних параметрів системи.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати плануються до впровадження у Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП «НАЕК «Енергоатом»»).

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Одержані результати можуть бути корисні як для можливості продовження терміну експлуатації ядерних водо-водяних енергетичних реакторів ВВЕР-440 й ВВЕР-1000, так і для проектування та будівництва нових перспективних ядерних реакторів 4-го покоління, а саме для покращення концепту реакторів 4-го покоління на надкритичній воді, у яких коефіцієнт корисної дії вищий за існуючі на 10–15 %.

акад. НАН України Булавін Л. А., Власенко Т. С., Гулік В. І.

**РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ
ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ РАДІОНУКЛІДНОГО ВЕКТОРА
ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ ТВЕРДИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ЧАЕС**

Тема 4

Код програмної класифікації видатків: 6541230

При виконанні НДР визначено та проаналізовано основні принципи і процедури використання радіонуклідних векторів (РВ) для характеристики РАВ, які утворюються на АЕС. Протестовані на твердих радіоактивних відходах (ТРВ) ЧАЕС стандартні методичні підходи, які рекомендуються для розрахунку значень коефіцієнтів РВ (*Scaling factors*). Це дозволило визначити, що використання стандартних процедур для цілого ряду альфа- та бета- випромінювачів радіонуклідів, які важко вимірюються у низькоактивних РАВ і

одночасно підлягають обов'язковій паспортизації, може призводити до суттєвого завищення даних щодо питомої та сумарної радіоактивності упаковок з ТРВ, спрямованих на захоронення. Для таких «проблемних» радіонуклідів запропоновано методи обробки експериментальних даних, які раніше не застосовувалися у цій сфері діяльності, але використання яких може суттєво вплинути на точність паспортизації радіонуклідного складу, а також і на результат характеристизації упаковок з РАВ у цілому.

Розроблені методичні рекомендації щодо вибору оптимальної процедури розрахунку коефіцієнтів РВ для характеристизації ТРВ ЧАЕС експлуатаційного походження. Текст документу містить не тільки опис алгоритмів обробки експериментальних даних, але й супроводжується прикладами їх використання із залученням реальних даних щодо радіонуклідного забруднення ТРВ ЧАЕС експлуатаційного походження.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Результати роботи у формі методичних рекомендацій надані ДСП «ЧАЕС» для забезпечення найбільш ефективного використання методології РВ для характеристизації партій ТРВ, накопичених у значних об'ємах за період часу експлуатації енергоблоків ЧАЕС, з метою їх подальшого безпечного захоронення.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Методичні рекомендації, спрямовані на використання найбільш оптимальних розрахункових процедур визначення коефіцієнтів РВ при характеристизації різних за складом і рівнем радіоактивності відходів для безпечного їх захоронення.

Щербін В. М., Краснов В. А., Хан В. Є.-І.

РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НЕЙТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Тема 5

Код програмної класифікації видатків: 6541040

На другому етапі НДР об'єктом дослідження є інформаційно-вимірювальні канали щільності потоку нейтронів (ЩПН) та статистичні властивості довгих рядів

експериментальних вимірювань інтервалів між актами реєстрації радіоактивного розпаду (на прикладі альфа-випромінювання радіатора промислової камери поділу типу КНТ-31), актами реєстрації нейтронного випромінювання від лабораторного Pu-Be джерела нейтронів, скупчення матеріалів, що діляться, тепловидільних збірок із відпрацьованим ядерним паливом. У роботі досліджуються кореляційні властивості сигналів від штатних систем контролю реакторів ВВЕР-1000.

Мета роботи – за допомогою модернізованого апаратно-програмного комплексу отримати нові експериментальні дані та виявити у шумоподібних сигналах як з детекторів ЩПН, так і сигналах штатних систем контролю ядерних установок, приховану інформацію стосовно поточного стану матеріалів, що діляться, та поточного значення контрольованих параметрів ядерної установки.

Методи дослідження: метод пасивної нейтронної радіометрії, вейвлет-аналіз довгих рядів експериментальних даних, а також класичні методи статистичного аналізу.

При виконанні роботи отримані наступні результати.

Проведено модернізацію апаратно-програмного комплексу, що включає розробку та монтаж блока детектування з двома камерами поділу, застосування в інформаційно-вимірювальному каналі сучасного вимірювача реєстрації часу подій В-471.

Під час проведення дослідження було експериментально визначено «мертвий час» вимірювального каналу (ВК). Вимірювач В-471 дозволяє фіксувати багато часових параметрів імпульсної послідовності, у тому числі тривалість кожного імпульсу й інтервал часу між ними. У роботі приведені результати деяких таких вимірювань: мінімальні та максимальні значення тривалості імпульсів, середнє значення з відносним середньоквадратичним відхиленням.

Були проведені лабораторні вимірювання з Pu-Be нейтронним джерелом, а також натурні вимірювання з нейтронними джерелами, в яких потенційно присутні ланцюжки миттєвих нейтронів – у сховищі відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС.

Розроблено спеціальне програмне забезпечення (програми в середовищі математичного пакету SciLab і пакета для обробки довгих рядів даних в IDL).

У результаті обробки експериментальних даних показано, що мінімальний час між зафіксованими імпульсами в експериментальних даних дорівнює близько 400 нс. Раніше

проведені вимірювання у 2012 – 2016 роках фіксували проміжок часу між імпульсами близько 1000 нс, який прийнято було класифікувати як «мертвий час» ВК. Значне зменшення цього параметра апаратурно-програмного комплексу дозволяє покращити якісні показники результатів аналізу експериментальних даних.

Величину параметра «мертвий час» ВК у подальшій роботі планується перевірити. Для цього будуть використані властивості альфа-струму камер поділу, які використовуються у якості елементів детектування потоку нейтронів.

Отримані результати відповідають міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження або галузь застосування. Результати роботи в подальшому планується застосовувати у апаратурі контролю глибини вигорання відпрацьованого ядерного палива та інших технічних засобах у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики при контролі параметрів скупчення ядерно-небезпечних матеріалів (ЯНМ), що діляться.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, дослідницьких ядерних реакторах, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що дозволить підвищити безпеку експлуатації ядерних установок, і, відповідно, буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Борисенко В. І., Скорбун А. Д.

**ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПАЛИВОВІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА
«УКРИТТЯ» В УМОВАХ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА ТА
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЇХ
КОНДИЦІОНУВАННЯ**

Тема 6

Код програмної класифікації видатків: 6541040

При виконанні роботи у поточному році розроблено метод виявлення відображень (рентгенівських ліній) низької інтенсивності для задач рентгенівського фазового аналізу

матеріалів, які мають у своєму складі велику кількість (більше восьми) кристалічних фаз із низьким вмістом. Метод базується на розрахунках кореляцій з використанням підходів математичної статистики та дозволяє надійно ідентифікувати кристалічні фази з вмістом у матеріалі до 0,1 % мас.

Визначено вміст кристалічних фаз у коричневій кераміці лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ). Встановлено, що кристалічні фази коричневої кераміки за своїм «походженням» поділяються на чотири групи. Оскільки сумарний вміст кристалічних фаз у коричневій кераміці оцінюється у 5,5–9 % мас., то можна зробити висновок, що процес кристалізації склофази ЛПВМ знаходиться на початковій стадії. Стадія лавиноподібної кристалізації може розпочатися не раніше ніж через 11–17 років.

У чорній кераміці встановлено присутність 27 кристалічних фаз: 16 з яких достовірно ідентифіковані та 11 ймовірно присутні.

Оцінено значення швидкостей росту та зародкоутворення кристалічних фаз, які сформувалися в процесі кристалізації скломатриці ЛПВМ при температурі навколишнього середовища (10^{-14} – 10^{-13} см/с та 10^2 – 10^3 шт./($\text{см}^3 \cdot \text{с}$), відповідно).

Протягом року безперервно проводився моніторинг і прогноз стану ядерної безпеки скупчення ПВМ в умовах їх довготривалого зберігання всередині комплексу НБК-ОУ. За результатами безперервного моніторингу ЩПН всередині ОУ встановлено, що у деяких ВК системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) практично відсутні значимі зміни в динаміці ЩПН з одночасною реєстрацією у певній їх групі зростання нейтронної активності. Це дозволяє зробити висновок, що зростання ЩПН може бути наслідком зменшення рівня підкритичності скупчення ПВМ у процесі зменшення концентрації води.

Запропоновано алгоритм ідентифікації небезпечної зміни рівня підкритичності ядерно-небезпечного скупчення ПВМ у приміщенні 305/2 ОУ. В алгоритмі використовуються динаміка реальних вимірів ЩПН, отримана на периферії цих скупчень, а також результати виконаних раніше експериментально-модельних і розрахунково-аналітичних робіт. При допущенні про незмінність швидкості зменшення концентрації води в середовищі консервативна оцінка швидкості введення позитивної реактивності (за поточною динамікою ЩПН витoku на інтервалах спостереження) не перевищила 10^{-7} β/с. Таким чином, при максимальній швидкості введення реактивності поточний період

подвоєння ЩПН складає не менше 2-х років, що дозволяє при виявленні аварійних значень вжити заходів з покращення параметрів критичності.

Удосконалено математичну модель, що враховує взаємний вплив основних фізичних параметрів скупчення ЯНМ. Оскільки кінетичні рівняння для фізичних величин утворюють систему трьох взаємопов'язаних диференціальних рівнянь першого порядку, то рішення може бути отримано звичайними стандартними чисельними методами при заданих початкових і граничних умовах. Розрахунок математичної моделі виконано в програмному коді Maple.

Постійно ведеться база даних експериментальних вимірів температури, потужності експозиційної дози, ЩПН СКЯБ та експертної дослідницької системи, результати яких підлягають аналізу, інтерпретації та статистичній обробці.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Пропонується впровадження запропонованої методології в програмне забезпечення штатної СКЯБ ОУ з метою ефективної своєчасної ідентифікації небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ЯНМ.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати проведених досліджень сприяють покращенню контролю ядерної та радіаційної безпеки ПВМ ОУ та оптимізації робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечний стан.

чл.-кор. НАН України Носовський А. В., Габелков С. В., Висотський Є. Д.

**РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ
РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ РОБІТ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»
НА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ**

Тема 7

Код програмної класифікації видатків: 6541230

Обґрунтування вибору теми дослідження визначається такими чинниками. Діяльність з перетворення ОУ на екологічно-безпечну систему передбачає виконання значного об'єму робіт в складних радіаційних умовах. Значна частина цієї діяльності вимагатиме знаходження персоналу в складних радіаційних умовах, що потребує обґрунтування застосування ефективних методів його захисту, оптимізації робочих процесів у місцях виконання робіт і маршрутів доступу персоналу до місць виконання робіт та ін. Одночасно, роботи з демонтажу конструкцій ОУ потребують нових підходів щодо обґрунтування безпеки персоналу. Це пов'язано з тим, що впродовж демонтажу радіаційні умови будуть змінюватися (погіршуватися) внаслідок демонтування елементів покрівлі та інших будівельних конструкцій ОУ, які виконують екрануючу функцію. Оскільки інформація щодо джерел іонізуючого випромінювання, які формують радіаційні умови на покрівлі ОУ, відсутня, то прогнозування зміни радіаційної ситуації внаслідок демонтажу конструкцій є актуальним. Використання систем тривимірного моделювання з наявністю спеціалізованих розрахункових інструментів дозволяє провести точні розрахунки опромінення персоналу та передчасно розробити заходи його захисту. Все це вимагає розвитку робіт з впровадження сучасних методів комп'ютерного моделювання радіаційних умов, віртуального просторового аналізу дій персоналу та розрахунків його опромінення.

Основною метою дослідження є планування та моделювання сценаріїв руху персоналу під час виконання радіаційно-небезпечних робіт з демонтажу металевої ферми підсилення, а також розрахунок накопиченої дози опромінення при їх виконанні.

Методи дослідження: математичне моделювання – для розробки діючих моделей сценаріїв демонтажу нестабільних конструкцій з візуалізацією дій персоналу та визначення накопичених доз персоналу; верифікація даних з існуючими методами оцінки доз.

При виконанні дослідження отримані такі результати.

1. За допомогою програмних комплексів 3DMax та VRDose розроблено віртуальні моделі ОУ та визначено накопичені дози персоналу при демонтажі металевої ферми підсилення.

2. Побудовано нові тривимірні моделі сучасних радіаційних умов, які сформувалися на покрівлях ОУ.

3. Розроблено реалістичні сценарії поведінки персоналу, який буде задіяний в роботах з демонтажу металевої ферми підсилення, та отримано значення накопиченої дози опромінення при виконанні цих робіт.

Виконано моделювання демонтажу металевої ферми підсилення для тих видів робіт, які у найбільшій мірі формують дози опромінення персоналу, який буде задіяний, що дозволить візуально оцінити основні технологічні аспекти проведення демонтажу, а також розробити оптимальні варіанти захисту персоналу в зоні виконання робіт (ЗВР) та оцінити максимально допустимий час, протягом якого кожен член бригади може знаходитись у високих радіаційних полях й отримати дозу опромінення, яка не буде перевищувати контрольних рівнів. Тому проведено розрахунки за допомогою програмних комплексів 3DMax та VRDose наступних етапів демонтажних робіт металевої ферми ОУ:

- захист системи пилопригнічення на покриттях ОУ;
- нанесення персоналом позначок на конструкції металевої ферми у місцях різання;
- перевірка/вилучення (різання) перехідних містків на верхньому та нижньому поясах ферми та відокремлення (за необхідністю) містків від частини металевої ферми ОУ;
- стропування персоналом демонтованих елементів металевої ферми на покриттях ОУ та зрізання опорних кронштейнів.

При виконанні моделювання було дотримано всіх радіаційних критеріїв, а розробка симуляцій даних робіт виконувалася максимально наближеною до реальних подій та умов. У цілому, при виконанні демонтажу кожного з фрагментів металевої ферми підсилення не допускається перевищення контрольних рівнів радіаційної безпеки, встановлених для ОУ.

Симуляції, які отримуються за допомогою віртуальної моделі, дозволяють оптимізувати процеси виконання радіаційно-небезпечних робіт за заданими критеріями та верифікувати їх на предмет відповідності встановленим вимогам. На додаток, побудовані моделі дозволяють гнучке та розширене використання вихідних даних (зокрема, можливість актуалізації параметрів радіаційного стану зон виконання робіт), трансформування сценаріїв проведення радіаційно-небезпечних робіт, тощо.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати досліджень не мають аналогів в Україні.

Галузь застосування результатів. На сьогодні найбільше зацікавленими об'єктами для застосування розроблених програмних продуктів є підприємства, які розташовані на території ЧЗВ, що обумовлено можливістю зменшення радіаційного навантаження на людину при виконання робіт з оцінки радіаційного стану, а також ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Ступінь впровадження. Відповідно до «Акту впровадження науково-технічних результатів» результати роботи впроваджено на ДСП «ЧАЕС». Зокрема, в акті зазначено, що ІПБ АЕС НАН України надав ДСП «ЧАЕС» тривимірну модель демонтажу металеві ферми підсилення ОУ. Впровадження результатів даної НДР дозволило оцінити накопичені дози опромінення кожного із членів бригад, які будуть залучені до робіт у радіаційно-небезпечних умовах ОУ.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Застосування імітаційного моделювання процесів виконання радіаційно-небезпечних робіт дозволяє на ранній стадії опрацювання технічних рішень з демонтажу нестабільних конструкцій ОУ виявити наявні проблеми і складності щодо організації безпечного виконання демонтажних робіт та розробити обґрунтований комплекс заходів для попередження аварійних ситуацій, мінімізації доз опромінення персоналу та радіаційного впливу на довкілля.

Щербін В. М., Рудько В. М., Паскевич С. А.

**КОНСЕРВАТИВНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ САМОПІДТРИМУЮЧОЇ
ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ, ЩО МОЖЕ ВИНИКНУТИ ВСЕРЕДИНІ
КОМПЛЕКСУ НБК-ОУ**

Тема 8

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Згідно результатів проведеного на даному (першому) етапі НДР безперервного моніторингу ЩПН всередині ОУ встановлено, що у ВК (№№ 004, 009, 012, 014) СКЯБ зареєстровані відхилення не перевищують статистичну похибку, що свідчить про відсутність зміни в динаміці. Ці ВК знаходяться або далеко від основного скупчення ПВМ, або біля скупчення ПВМ, температура та умови вологості зберігання яких не схильні до впливу/змін. Сезонні відхилення значень не перевищують 10 % від середньорічних і не мають інформативну цінність при контролі небезпечної зміни в рівні підкритичності скупчення ядерних матеріалів. Блоки детектування в цих приміщеннях розміщені на поверхнях скупчення ПВМ і реєструють безпосередньо нейтрони витоку. Відсутність локальної аномалії свідчить про ненадходження води в приміщення, що підтверджується і результатами візуального обстеження.

Одночасно, існує група ВК, у яку реєструється чітко виражене зростання нейтронної активності після початку експлуатації НБК «Арка» (наприклад, канали №№ 1, 2, 3, 6). Блоки детектування вказаних ВК знаходяться на доступній периферії скупчення ЯНМ і реєструють збільшення нейтронів витоку.

Опрацьовано для визначення причини зростання ЩПН три можливості:

- 1) Висихання води в середовищі, яке розділяє нейтронний детектор і стабільне джерело, у результаті чого зникає поглинач нейтронів (вода).
- 2) Зміна ефективності детекторів за рахунок деформації в точках моніторингу спектра нейтронів, що є результатом зміни середовища розділу між нейтронним детектором і стабільним джерелом.
- 3) Зростання скупчення ПВМ і, відповідно, збільшення кількості нейтронів вимушеного поділу.

Згідно результатів виконаного у роботі дослідження зроблено висновки, що зростання ЩПН є наслідком зменшення рівня підкритичності скупчення. Таким чином, постійне зростання нейтронної активності найбільш імовірно визначається зростанням скупчення ПВМ у процесі зменшення концентрації води.

На сьогодні при збереженні структури пористого середовища з одночасним невизначеним механізмом зневоднення скупчення ЯНМ існують ризики виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції (СЛР), при якій позитивний температурний

коефіцієнт прискорить розмноження нейтронів. Тимчасовим заходом, який мінімізує ризики виникнення неконтрольованої СЛР, є організація моніторингу, що для мети подальшого оперативного відновлення водного режиму забезпечує ефективну ідентифікацію досягнення небезпечних/аварійних значень підкритичності скупчення ЯНМ.

Запропоновано алгоритм ідентифікації небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ЯНМ, в основі якого зняття градієнтів параметрів з динаміки ЩПН, що реєструється, та отримання інших нейтронно-фізичних характеристик за допомогою розрахунково-експериментальних кривих. В умовах відсутності прямого доступу до середовища розмноження скупчення ЯНМ коректність прогнозних оцінок часу можливого досягнення аварійного значення підкритичності визначається, у першу чергу, версією матеріальної моделі скупчення та впливом не прогнозованих температурних умов та вологості в приміщеннях комплексу НБК-ОУ.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати плануються до впровадження у Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державну службу України з надзвичайних ситуацій, ДСП «ЧАЕС» і ЧРЕБЗ.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати проведених досліджень сприяють покращенню контролю ядерної та радіаційної безпеки НБК-ОУ.

Дорошенко А. О., Годун Р. Л., Стадник С. М., Муляр Д. О.

**ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІДЙОМУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ НА
ПЕРЕРОЗПОДІЛ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ЗІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС**

Тема 12

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Протягом звітнього року створено комплекс математичних моделей для оцінки та прогнозування наслідків лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях, який вміщує модель розповсюдження фронту пожежі в лісовому масиві, мезомасштабну модель прогнозу погоди WRF, модель формування конвективного струменю над площею пожежі та лагранжово-ейлерову дифузійну модель LEDI атмосферного перенесення радіонуклідів й їх осадження на земну поверхню.

За допомогою математичного моделювання проведено оцінку впливу лісових пожеж в зоні відчуження на радіаційну ситуацію як у самій зоні, так і за її межами (у тому числі м. Київ), для останніх великих лісових пожеж 2015 та 2018 рр. Зокрема, згідно отриманих результатів у 2018 р. максимальне значення активності ^{137}Cs у приземному повітрі Києва могло досягати близько 1 мБк/м^3 , Чорнобиля – близько $10\text{--}20 \text{ мБк/м}^3$ (при допустимому рівні 800 мБк/м^3). Отримані результати в цілому узгоджуються з даними вимірювання активності ^{137}Cs у повітрі, отриманими мережею постів АСКРО ДП «Екоцентр», а також даними пробовідбору повітря мобільної лабораторії Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

На основі отриманих результатів розроблено пропозиції для удосконалення моделей лісових пожеж, у тому числі європейської системи підтримки прийняття рішень у випадку радіаційних інцидентів RODOS, що використовується в Україні.

При виконанні роботи отримані наступні результати.

1. Сформовано комплекс математичних моделей, призначений для оцінки та прогнозування рівня радіоактивного забруднення атмосфери, перерозподілу радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища внаслідок природних процесів і техногенних впливів у ЧЗВ та за її межами.

Усі моделі адаптовані до умов ЧЗВ та забезпечені відповідною вхідною інформацією про радіаційні та радіоекологічні характеристики території.

2. З метою забезпечення модельного комплексу вхідними даними створено першу версію спеціалізованого інформаційного забезпечення для двох вибраних зон, а саме: території з джерелами забруднення (зона відчуження і зона безумовного відселення) і території впливу зони відчуження в квадраті $100 \times 100 \text{ км}$.

Засобами геоінформаційної системи ArcGIS створено першу версію бази даних.

Сформовано базове цифрове картографічне забезпечення з використанням як наявного (цифрові карти по Чорнобильським проектам: топографічна карта 30-км зони ЧАЕС, карти ґрунтів і рослинності), так і створеного в процесі виконання НДР забезпечення (уточнена і актуалізована карта підстильної поверхні; карта елементарних ландшафтів з уточненням типів рослинності, сформованої в останні роки у ЧЗВ; басейнова карта з гідрографічної мережею території дослідження; карта морфометричних параметрів місцевості, карта згрупованих за радіоекологічними властивостями типів ґрунтів, карта розташування антропогенних об'єктів-джерел забруднення на території ЧЗВ і карти радіоактивного забруднення ^{137}Cs та ^{90}Sr території дослідження на основі наявних даних).

Створено метеорологічну базу даних вимірювань на метеостанції у м. Чорнобиль за останні 10 років, обрано екстремальні метеорологічні ситуації за осінньо-весняний періоди, підготовлено і статистично оброблено метеорологічну інформацію для ЧЗВ за останні 5 років (роза вітрів, максимальні та мінімальні значення швидкості вітру, температури й вологості приземного повітря).

3. Проведено збір, обробку та аналіз деталізованої інформації щодо сучасного радіоекологічного стану лісу ЧЗВ, необхідної для інформаційного забезпечення моделювання наслідків лісових пожеж у ЧЗВ.

4. Освоєно та адаптовано для умов ЧЗВ чисельну напівемпіричну модель анізотропного розповсюдження фронту лісових пожеж Ротермела.

Підготовлено карту паливних моделей для тестової ділянки з метою проведення чисельних експериментів з моделювання розповсюдження лісових пожеж відповідно до системи класифікації паливних моделей, розробленої в США (Андерсон, 1982, Скотт і Бурган, 2006).

Підготовлено і згенеровано необхідну картографічну інформацію (електронні карти висот, ухилів, вологості мертвої і живої рослинності, швидкостей і напрямків вітру в приземному шарі тощо).

Проведено тестові розрахунки швидкості та напрямку анізотропного розповсюдження пожеж рослинності ЧЗВ у просторі й часі для змодельованого сценарію

сухих погодних умов і різних типів рослинного покриву. Визначено контури поширення фронту пожеж з урахуванням бар'єрних функцій (доріг, просік, водних об'єктів тощо).

5. Проведено валідацію регіональної моделі атмосферного розповсюдження радіоактивних аерозолів з причини лісових пожеж на даних вимірювання наслідків пожеж ЧЗВ у 2015 та 2018 рр.

Показано, що математична модель достовірно відтворює динаміку зміни радіаційної ситуації у просторі та часі в період лісових пожеж як в самій ЧЗВ, так і за її межами.

6. Вибрано майданчики для експериментальних досліджень вітрового підйому радіоактивних аерозолів з території осушеної частини ставка-охолоджувача ЧАЕС.

7. Проведено аналіз даних вимірювання забруднення радіоактивними аерозолями приземного шару атмосфери ближньої зони ЧАЕС після спорудження НБК.

За допомогою статистичного аналізу часових рядів даних вимірювання питомої активності повітря та метеорологічних вимірювань супутника показана відсутність суттєвого впливу виносу радіоактивного аерозолю з НБК на радіоаерозольні параметри у ближній зоні ЧАЕС. Зроблено висновок, що на сьогодні вітрова ресуспензія радіоактивного випадання з прилеглих до ЧАЕС територій є провідним механізмом надходження радіоактивних аерозолів у приземний шар атмосфери ближньої зони ЧАЕС.

8. Проведено авторадіографічні дослідження зразків рослинності та мулу, відібраних на території водоймища-охолоджувача ЧАЕС, з метою подальшої оцінки можливого внеску пилопідйому з його осушеної частини в аерозольне забруднення повітря у ЧЗВ та радіоактивне забруднення рослинності.

Проведено авторадіографічні дослідження 13 зразків гілок з листям, відібраних із рослин, які виростили на березі водойми-охолоджувача. Одержані авторадіограми вказують на досить значне забруднення окремих зразків (до $400 - 450 \text{ 1}/(\text{см}^2 \cdot \text{хв})$). Рівномірний розподіл по поверхні листя та більш високі рівні активності для стебел і вузлів свідчать про кореневе надходження забруднення. Вклад виявлених у стеблах поодиноких гарячих частинок у загальну активність несуттєвий.

Проведено авторадіографічні дослідження 10 зразків мулу з водоймища-охолоджувача, відібраних пошарово (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 см) у північній частині ставка-

охолоджувача в межах однієї ділянки. Наступна радіографія виявила велику кількість гарячих частинок із сумарною бета-активністю порядку кількох тис. бекерель на зразок. Питома бета-активність на суху речовину мулу змінювалася в межах одного порядку – від 330 до 3300 Бк/г. Встановлено, що активність зразка визначалася, у першу чергу, потраплянням у зразок однієї чи 2–3 гарячих частинок з високою активністю.

Для проб мулу проведено розділення часток за допомогою седиментації та зависання у важкій рідині. Авторадіографія одержаних фракцій показала, що гарячі частинки з великою активністю належать до більш важких фракцій. Фракція дрібних глинистих частинок (< 6 мкм) з густиною 1,88–1,95 г/см³ мала мінімальну (близько 1 % від загальної) активність гарячих частинок.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації з екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій ЧЗВ на основі результатів експериментальних та модельних досліджень плануються до впровадження у Державне агентство України з управління зоною відчуження та Мінагрополітики.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи можуть бути використані для оцінки та прогнозування радіаційного забруднення атмосфери і його впливу на здоров'я людини внаслідок лісових пожеж у зоні відчуження – як у самій зоні, так і за її межами, а також для оптимізації природоохоронних заходів у зоні відчуження та для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій.

Талерко М. М., Прістер Б. С., Лев Т. Д., Шинкаренко В. К., Ландін В. П.

**РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ТА РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕТОДІВ І
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГЕНЕРУЮЧОГО
ОБЛАДНАННЯ, ВУЗЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОЛОВНИХ
ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ НАСОСІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС**

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Робота характеризується комплексністю та відповідає таким пріоритетним напрямкам, як підвищення безпеки та експлуатаційної надійності об'єктів ядерної енергетики та керування їх технічним станом.

Основні результати, отримані на заключному (п'ятому) етапі НДР, полягають у наступному.

1. Розроблено й розвинуто інтегральні комп'ютеризовані методи і засоби діагностики стану електроенергетичного обладнання.

Шляхом варіаційних розрахунків за допомогою побудованого комплексу математичних моделей визначено закономірності перебігу механічних, електромагнітних і теплообмінних процесів у важливих елементах й вузлах потужних синхронних генераторів, а також отримано діагностичні ознаки виникнення та розвитку дефектів і аномалій різної природи та різного ступеня розвитку. Сформульовано основні принципи побудови системи діагностики потужних турбогенераторів енергоблоків АЕС, які базуються на даних неперервного контролю найбільше характерних їх параметрів та ідентифікації дефектів і відхилень, які виникають у більшості випадків експлуатації й таких, що не допускають подальшу експлуатацію. Все це у сукупності дозволило розробити інтегровані комп'ютеризовані методи і засоби діагностики генераторів енергоблоків АЕС, які об'єднано в одну систему ідентифікації окремих дефектів і ушкоджень на ранній стадії їх розвитку та прогнозування технічного стану. Інтегральна комп'ютерна система базується на способах електромагнітної, механічної та температурної діагностики й використовує нові засоби діагностики окремих дефектів з оснащенням додатковими датчиками. Система дозволяє ідентифікувати дефекти і аномалії, які не контролюються на сьогодні існуючими засобами, такі як, наприклад, механічні пошкодження осердя статора турбогенератора, розпресовування та розпушення крайніх пакетів статора, замикання їх сегментів, виткові та міжфазні замикання обмотки статора, закупорка її каналів охолодження та ін.

2. Проаналізовано результати дослідження параметрів діагностичних сигналів головного циркуляційного насоса ГЦН-195М, а також розроблено та верифіковано

програмно-алгоритмічне забезпечення для автоматичної діагностики та прогнозу стану вузлів і режимів експлуатації насосних агрегатів.

Розроблено ефективний діагностичний підхід для керування ресурсом насосної групи першого контуру водо-водяних енергетичних реакторів на основі запропонованого у роботі узагальненого статистичного критерію оцінки поточного технічного стану ГЦН у цілому та його окремих вузлів, що надає можливість об'єктивного комп'ютерного визначення доцільності проведення планово-попереджувальних ремонтів відповідно до кожного окремого насоса після напрацювання регламентованої кількості робочих годин, що забезпечує реалізацію ремонтних операцій за фактичним станом насосної групи і відповідну економію матеріально-технічних та трудових ресурсів, а також мінімізацію економічних втрат від невиправданих простоїв ядерного енергоблока за умови проведення передчасних ремонтних операцій. На додаток, розроблено діагностичний підхід і відповідне програмно-алгоритмічне забезпечення для реалізації короткотермінового прогнозу поточного технічного стану ГЦН, що забезпечує величину абсолютної похибки екстраполяції сумарної апостеріорної ймовірності технічного стану, яка не перевищує 20 % для величини часового інтервалу прогнозування у 60 секунд.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, результати досліджень не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження або галузь застосування. Науково-практичні результати виконаних досліджень впроваджено на ДП «Завод «Електроважмаш». Зокрема, математичні моделі, технічні рішення з оптимізації конструкції та підвищення ефективності систем контролю та діагностики рекомендовано використовувати при проектуванні, виготовленні та експлуатації потужних енергетичних машин. На додаток, розроблене та відпрацьоване на тестових задачах і натурних експериментальних даних алгоритмічне та програмне забезпечення, а також технічні рішення із підвищення ефективності систем контролю і діагностики поточного технічного стану енергетичного обладнання впроваджено у практику наукових досліджень Інституту технічної теплофізики НАН України.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Крім основних ефектів, які полягають у запобіганні виникнення

потенційно небезпечних аварійних ситуацій, використання отриманих результатів сприяє забезпеченню можливості роботи обладнання з максимально можливими показниками енергетичної ефективності та суттєвому продовженню його строку експлуатації, покращенню умов роботи оперативного персоналу енергоблоків, переходу від стратегії проведення планово-попереджувальних ремонтів електро- та теплоенергетичного обладнання за напрацюванням до прогресивної стратегії ремонту за його фактичним станом, тим самим підвищуючи якість та знижуючи витрати на проведення ремонтних робіт. Остання обставина також має економічну ефективність, оскільки зменшення ризиків забруднення довкілля призведе до помітного скорочення витрат на рекультиваційні заходи.

чл.-кор. НАН України Фіалко Н. М., Зімін Л. Б., Шараєвський І. Г., Виговський О. В.

**ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ ЗНЯТТЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АЕС З РЕАКТОРАМИ ВВЕР**

Тема 15

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою звітнього (четвертого) етапу НДР є аналіз ефективності різноманітних методів дезактивації в залежності від типу масштабу забруднення елементів АЕС та навколишнього середовища, яке відбулося у результаті аварії на АЕС.

Для досягнення мети визначено основні цілі та методи дезактивації та критерії ефективності її проведення.

Основними цілями проведення дезактивації елементів АЕС та навколишнього середовища є зниження потужності дози гамма-випромінювання в місцях вимушеного перебування робочого персоналу та населення під час гострої фази аварії та забезпечення прийнятного рівня радіаційної безпеки при ліквідації її наслідків.

Під час гострої фази аварії може проводитися вимушена дезактивація для забезпечення можливості персоналу керування аварією відповідно до Інструкції з

управління важкими аваріями чи проведення рятункових робіт на самому енергоблоці та при діях, пов'язаних із захистом населення за межами енергоблока. Проведення вимушеної дезактивації на гострій фазі аварії вимагає застосування швидких її методів, що, з однієї сторони, пов'язано з високими ризиками опромінення персоналу, який проводить таку дезактивацію, а з іншої – обмеженим часом на прийняття рішень з керування аварією чи проведення рятункових дій, або часом необхідним для евакуації населення.

До швидких методів дезактивації належать: звільнення приміщень від джерел іонізуючого випромінювання шляхом видалення останніх; дезактивація повітря шляхом осадження або видалення за допомогою механізмів, що всмоктують радіоактивні аерозолі; очищення поверхонь шляхом застосування мийних засобів або засобів типу піскоструйних машин.

Необхідність проведення дезактивації приміщень на АЕС під час гострої фази аварії визначається спеціальними, встановленими Нормами радіаційної безпеки України, граничними рівнями доз опромінення персоналу (регламенти третьої групи), які складають 100 та 500 мЗв, відповідно з формами та порядком допуску.

Згідно із проведеними дослідженнями ухвалюються рішення з таких питань:

- критеріальна оцінка доцільності проведення дезактивації контуру до проведення демонтажу;
- вибір технології дезактивації демонтованого обладнання;
- оцінка необхідності та наявності технічних засобів і реагентів для проведення дезактивації;
- здійснення і підготовка місць зберігання та утилізації первинних і вторинних РАВ;
- економічна оцінка дезактивації (необхідні матеріальні, технічні та людські ресурси, а також терміни).

Оскільки однією з основних цілей є можливість надання найбільше повного вибору засобів і способів дезактивації елементів конструкції об'єкта при виведенні його з експлуатації, то вибір технології дезактивації визначається низкою технологічних характеристик і економічною доцільністю. Одночасно, технологія дезактивації

визначається об'єктом і засобами дезактивації, але сама дезактивація, у свою чергу, визначає вартість процесу, кількість і якість одержуваних вторинних відходів. Тому визначальними характеристиками вибору технології дезактивації будуть характер забруднень і рівень активності на поверхні, що дезактивується. При цьому необхідно:

- оцінити загальний обсяг робіт з дезактивації;
- провести дезактивацію обладнання чи його утилізацію;
- визначити етапи проведення робіт з дезактивації зважаючи на проведення інших робіт щодо виведення з експлуатації;
- обґрунтувати вибір методу дезактивації;
- створити загальну структурну схему організації та проведення робіт з дезактивації.

Визначено, що найчастіше застосовуються такі види дезактивації.

1) Хімічний, при якому відкладення знімаються за рахунок хімічного впливу заповненням обладнання відповідними розчинами або зануренням його у дезактивуючий розчин. Ефективність при цьому залежить від стану поверхні обладнання та трубопроводів, температури дезактивуючих розчинів, часу витримки обладнання в контакті з розчином, а також кількості циклів дезактивації.

2) Електрохімічний, який являє собою анодне травлення дезактивуючої поверхні в електроліті при протіканні постійного електричного струму.

3) Пароемульсійний, коли поверхня, що очищується, піддається впливу суміші дезактивуючого розчину і пари під тиском 0,8 – 1,2 МПа, який подається за допомогою спеціального пристрою. Ефективність методу дуже висока.

4) «Сухий» вид дезактивації застосовується, коли використання хімічних розчинів та інших мокрих способів є неприпустимим. Сутність полягає у наступному: чисті поверхні окремих приміщень завчасно до початку ремонтних чи демонтажних робіт оброблюються за допомогою розпилювача спеціальними емульсіями з поверхнево активних і колоїдних речовин.

5) Механічний вид використовується для дезактивації обладнання, облицювання басейнів та інших механічних поверхонь. З метою механічного очищення використовуються спеціальні скребки машинки для зачищення, металеві щітки і т. д.

Робота перевищує міжнародні стандарти високого рівня, а результати досліджень не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Рекомендації щодо вибору технології дезактивації об'єктів аварійної АЕС на основі аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації плануються до впровадження у відокремленні підрозділи ДП «НАЕК «Енергоатом»», проектні організації, Державну інспекцію ядерного регулювання України та ДНТЦ ЯРБ.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Проведені дослідження сприятимуть впровадженню принципу ALARA при проведенні робіт на поставарійних об'єктах атомної енергії, допоможуть зекономити кошти за рахунок вибору правильної науково-обґрунтованої стратегії поводження з РАВ, а також зменшать ризики забруднення довкілля, що, у підсумку, призведе до помітного скорочення витрат на рекультиваційні та реабілітаційні заходи.

чл.-кор. НАН України Носовський А. В., Богорад В. І.

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

Навести дані щодо виконання установою господарських договорів (на замовлення вітчизняних підприємств та організацій) та зовнішньоекономічних контрактів за такою схемою:

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м.Києва	України**	Зарубіжжя				
7	2	5	-				-

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України.

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі X.

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

20 грудня 2019 р. Верховна Рада затвердила новий склад Національної комісії з радіаційного захисту населення як постійно діючого вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України. Директор ІПБ АЕС НАН України чл.-кор. А. В. Носовський увійшов до оновленого складу комісії.

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітного року розробок та дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної й екологічної безпеки та перетворення на екологічно безпечну систему:

- для визначення ризиків при виконанні робіт з вилучення ПВМ з ОУ;
- для контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- для створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- для створення сімейства дистанційно керованих агрегатів-розвідників;
- при реалізації міжнародної програми першочергових заходів на ОУ (SIP);
- при розробці нормативних і регламентних документів, які регулюють процес експлуатації ОУ;

2. На майданчику ЧАЕС Інститут виконує науково-технічне супроводження робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків цієї АЕС. Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС:

- з метою підвищення рівня їх безпеки та ефективності;
- для прогнозу та оцінки радіаційної ситуації у випадку аварій на АЕС, для забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;

- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

- для використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

4. При здійсненні науково-технічного супроводу робіт з будівництва ЦСВЯП українських АЕС. Проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП);
- забезпечення радіаційного захисту персоналу та оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві ЦСВЯП.

У 2019 р. виконувалися роботи для ДСП «ЧАЕС» за такими напрямками досліджень:

1) Розробка діючих моделей сценаріїв демонтажних робіт з візуалізацією дій персоналу. Розрахунки дозових навантажень на персонал за допомогою розробленої моделі та верифікації даних з існуючими методами оцінки доз. Впровадження розробленого програмного коду при проектуванні робіт на ОУ;

2) Прогнозна оцінка впливів кожного з РНО на навколишнє середовище (щорічно та за весь період їх життєвого циклу). Прогнозна оцінка сукупного впливу РНО зони відчуження на навколишнє середовище на кожен рік встановленого періоду часу (в короткостроковій та середньостроковій перспективах);

3) Дослідження стану ПВМ ОУ в умовах НБК та розробка методичних і технологічних підходів до їх кондиціонування;

4) Розробка методичних рекомендацій щодо вибору оптимальної процедури розрахунку коефіцієнтів РВ для характеристики ТРВ ЧАЕС;

5) Дослідження та формалізація потенційної ядерної та радіаційної небезпеки в результаті виникнення СЛР. Збір та аналіз інформації щодо зміни (після встановлення в проектне положення Арки НБК) нейтронно-фізичних властивостей потенційно ядерно-небезпечного скупчення ПВМ, що знаходиться всередині приміщення 305/2 ОУ.

10 липня 2019 р. було підписано акт здачі-приймання НБК. Введення в експлуатацію НБК продемонструвало успішне виконання масштабного проекту – завершення спорудження унікальної технологічної конструкції, що не має аналогів у світі.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Ця споруда надійно захищає людство та довкілля від впливу зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС. Для реалізації проекту було об'єднано фінансові зусилля 28 країн світу, мобілізовано найкращі інженерні та технічні рішення, близько 500 компаній та організацій з України та інших країн брали участь у проекті.

ІПБ АЕС НАН України був одним із ключових учасників реалізації проекту НБК. Науковцями Інституту було виконано значний обсяг передпроектних досліджень і опрацювання проектних рішень, які дозволили розробити й обґрунтувати заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки персоналу та мінімізації радіаційних впливів на довкілля. Зокрема, було проведено дослідження параметрів радіаційного стану в зонах виконання будівельно-монтажних робіт і на шляхах доступу до них, а також виконано обстеження технічного стану технологічних систем і обладнання, що потрапляють у зону виконання робіт та підлягають демонтажу або потребують реконструкції. Розроблено розділи проекту організації будівництва у частині протирадіаційного захисту персоналу, охорони навколишнього середовища, охорони праці та поводження з радіоактивними відходами. Обґрунтовано окремі технічні рішення та виконано оцінку радіаційної безпеки під час будівництва та подальшої експлуатації НБК як у нормальних умовах, так і при потенційних аваріях. Також виконано роботи щодо забезпечення авторського нагляду під час реалізації проекту. Результати наукових досліджень ІПБ АЕС для ДСП «ЧАЕС» використовуються при експлуатації НБК з метою підвищення рівня ядерної, радіаційної та екологічної безпеки комплексу НБК-ОУ та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

У 2019 р. впроваджено результати НДР за такими темами.

КПКВК 6541140

Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС

Результати теоретично-експериментальних досліджень розподілу електромагнітного поля та температури в торцевій зоні потужного турбогенератора, математичні моделі, технічні рішення з оптимізації конструкції та підвищення ефективності систем контролю та діагностики впроваджено на ДП «Завод “Електроважмаш”» при

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

проектуванні, виготовленні, модернізації та експлуатації генеруючого обладнання для забезпечення припустимих рівнів нагріву крайніх пакетів осердя статора. На додаток, розроблене та відпрацьоване на тестових задачах і натурних експериментальних даних алгоритмічне та програмне забезпечення, а також технічні рішення із підвищення ефективності систем контролю і діагностики поточного технічного стану енергетичного обладнання впроваджено у практику наукових досліджень Інституту технічної теплофізики НАН України.

КПКВК 6541230

Розробка та впровадження сучасних методів моделювання радіаційно-небезпечних робіт з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Виконуючи обов'язки Наукового керівника впроваджено на ДСП «ЧАЕС» тривимірну математичну модель радіаційних умов у зонах виконання робіт з демонтажу металевої ферми підсилення ОУ, за допомогою якої розроблено та науково обґрунтовано сценарії безпечного виконання робіт на покрівлі ОУ. Модель дозволяє враховувати сценарії виконання робіт з маркування, різання, стропування та поведження з демонтованими конструкціями, які будуть виконуватися залученим персоналом. Впровадження результатів НДР у роботу ДСП «ЧАЕС» дозволило оцінити індивідуальні дозові навантаження на працівників, які будуть залучені до робіт в радіаційно небезпечних умовах ОУ, та сприяло оптимізації рішення щодо використання захисного боксу для транспортування персоналу до місця виконання робіт.

Застосування у ДСП «ЧАЕС» моделей, які візуалізують процеси виконання демонтажних робіт, сприяє покращенню рівня радіаційної безпеки персоналу за рахунок залучення цих матеріалів до підготовки персоналу Підрядної організації для виконання робіт з демонтажу металевої ферми ОУ.

КПКВК 6541230

Розробка методичних рекомендацій щодо вибору оптимальної процедури розрахунку коефіцієнтів радіонуклідного вектора для характеристики твердих радіоактивних відходів ЧАЕС.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Результати впроваджено на ДСП «ЧАЕС» для вирішення проблеми характеристики упаковок з низько- та середньоактивними ТРВ в частині розрахунку числового значення коефіцієнтів РВ та порядку їх вибору залежно від результатів аналізу лабораторних даних визначення активності радіонуклідів у різних технологічних потоках ТРВ.

Запропонований метод забезпечує найбільш ефективне використання методології РВ для характеристики партій низько- та середньоактивних ТРВ, накопичених у значних об'ємах за період експлуатації енергоблоків ЧАЕС.

КПКВК 6541140

Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження.

ІПБ АЕС НАН України надав Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику результати дозиметричного, радіоекологічного обстеження ділянки та фотоматеріали Пункту санітарної обробки «Рудня-Вересня».

Впровадження результатів НДР в роботу Чорнобильському радіаційно-екологічного біосферного заповідника (ЧРЕБЗ) дасть змогу ефективно планувати та виконати роботи з дослідження та охорони природних комплексів Чорнобильської зони відчуження та послуговує більшому розумінню стану екосистем що зазнали радіоактивного забруднення.

Одержана інформація дозволить поліпшити інформованість персоналу ЧРЕБЗ та сприятиме реалізації заходів радіаційного захисту впродовж польових робіт на території вказаних урболандшафтів.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Протокол № 1, від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р.) Головою вченої ради з 2016 р. є чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 15 засідань вченої ради.

В ІПБ АЕС створена спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28.05.2010 р. № 325 з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 р. № 41 з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 374 з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.). За звітний період проведено 3 засідання ради.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (віком до 35 років включно), займається науковою діяльністю і сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2019 р. склала 17 осіб. За звітний період проведено 7 засідань ради.

**Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які
здійснюють науковці ІПБ АЕС у ВНЗ чи інших навчальних закладах**

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчал. закл.
1	37	Талерко М. М.	лекції/практичні	Чисельні методи прогнозу погоди	КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)
1	27	Талерко М. М.	лекції/практичні	Загальна циркуляція атмосфери	КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	29	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	45	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	16	Носовський А. В.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	28	Носовський А. В.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	15	Носовський А. В.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	72	Носовський А. В.	лекції/практичні	Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання	НТУУ КПІ імені І.Сікорського (теплоенергетичний ф-т)
1	56	Шевцова О. М.	лекції/практичні	Термодинаміка	Національний університет «Києво-Могилянська академія» (ф-т природничих наук)
2	34	Шевцова О. М.	лекції/практичні	Термодинаміка	Національний університет «Києво-Могилянська академія» (ф-т природничих наук)

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2019 році установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (у т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільше вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
4-та Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDEC0-19	ІПБ АЕС НАН України, Славутицька міська рада	25 – 26 квітня	м. Славутич, Україна	46	Секції конференції: 1. Чорнобильська АЕС та об'єкт “Укриття” 2. Атомна енергетика та нова генерація 3. Від катастрофи до нового життя
4-та Міжнародна конференція «Досвід Чорнобиля щодо вирішення проблем Фукусіми»	ІПБ АЕС НАН України, НАТО	6 – 8 травня	м. Київ та м. Чорнобиль, Україна	21	Конструктивне обговорення науково-технічних проблем подолання наслідків важких ядерних аварій, яких зазнали Чорнобильська АЕС та Фукусіма. Реалізація спільних проєктів України та НАТО була успішною.
Робоча нарада японських та українських спеціалістів з актуальних питань ліквідації важких ядерних аварій	ІПБ АЕС, НАН України, ДАЗВ України, Японський національний інститут екологічних досліджень	6 – 7 червня	м. Київ, Україна	13	Актуальні питання ліквідації важких ядерних аварій, таких як Чорнобильська та Фукусіма-1. За результатами наради підписано протокол, у якому зазначено високий рівень представлених доповідей, актуальність і корисність таких зустрічей.
Круглий стіл «Перспективи впровадження інновацій у атомній енергетиці України»	Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України та молодіжна секція УкрЯТ за підтримки рад молодих учених Інституту газу, ІПБ АЕС та Інституту ядерних досліджень НАН України	27 вересня	м. Київ	20	Наукові дискусії з проблем та перспектив ядерної енергетики України. Презентація наукових напрацювань молодих учених

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інформація про заплановані на 2020 рік заходи, в яких установа є **організатором** або **співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та ефективність атомної енергетики», VII Международная конференция «Безопасность и эффективность атомной энергетики», VII International scientific and practical conference “Safety and Effectiveness of Nuclear Energy”	2 – 4 вересня 2020	м. Одеса	ДП «НАЕК “Енергоатом”», Одеський національний політехнічний університет	http://www.energoatom.com.ua/ru/press_central/novosti_kompanii-20/p/2_4_senabra_2020_goda_v_odesse_projdet_vii_mezhdunarodnaa_konferencia_bezopasnost_i_effektivnost_atomnoj_energetiki-45554
V Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО 20 V Международная конференция «Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановление окружающей среды» INUDECО 20 V International Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery INUDECО 20	26 – 29 квітня 2020	м. Славутич	ІПБ АЕС НАН України, ДСП «Чорнобильська АЕС», Інститут проблем математичних машин і систем НАН України	https://inudeco.pro/en/

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2019 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Організаційна нарада за угодою з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.	Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.	18 – 23 січня	м. Циндао, КНР
Участь у роботах за проектом THEREMIN	Європейська Комісія	14 – 18 січня	м. Гельсінкі, Фінляндія
Участь у спільному семінарі за проектом SAREF щодо зняття з експлуатації АЕС Фукусіма-1	Агентство з ядерної енергії	24 – 29 січня	м. Париж, Франція
II Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні шляхи розвитку наукових знань»	Міжнар. центр наук. досліджень	26 – 27 січня	м. Київ, Україна
Участь у робочих зустрічах експертів у сфері термічної обробки PAB за проектом THEREMIN	Європейська Комісія	5 – 8 лютого	м. Маркуль, Франція
III Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові інновації»	Міжнар. центр наук. досліджень	16 – 17 лютого	м. Київ, Україна
IX Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки АЕС	ДП «НАЕК «Енергоатом»»	9 – 10 квітня	м. Київ, Україна
XVII Міжнар. наук.-тех. конф. молодих вчених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»	М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського	11 – 12 квітня	м. Кременчук, Україна
Українсько-китайський форум, присвячений презентації проектів науково-технічної співпраці м. Києва та м. Циндао (КНР)	Національна академія наук України, Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., Ltd	26 травня	м. Київ, Україна

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Конференція «Бетон-інновації в матеріалах, дизайні та конструкціях»	Польська національна група членів ФІБ та Краківський технологічний університет	27 – 30 травня	м. Краків, Польща
Міжнародна конференція «Український ядерний форум-2019: ядерна енергетика – стан та тенденції розвитку»	Асоціація «Український ядерний форум», Громадська Організація «Українське ядерне товариство»	3 – 4 липня	м. Київ, Україна
Конференція за проектом PreADES (Preparatory Study on Analysis of Fuel Debris)	Адміністрація ядерного регулювання Японії (NRA), Японське агентство з атомної енергії (JAEA)	3 – 5 липня	м. Токіо, Японія
Науковий семінар «Ядерна теорія з перших принципів: від нових ідей до практичного застосування»	Інститут передових досліджень (IAS) Університету Суррей та Рада з питань науки та технологій (STFC)	24 – 26 липня	м. Гілфорд, Великобританія
27 міжнародна конференція з ядерної фізики INPC 2019	Інститут передових досліджень (IAS) Університету Суррей та Рада з питань науки та технологій (STFC)	29 липня – 2 серпня	м. Глазго, Великобританія
Участь у міжнародних конференціях FISA 2019 та EURADWASTE`19	Європейська Комісія, Міністерство досліджень та Інновацій Румунії, Інститут ядерних досліджень Румунії	4 – 7 червня	м. Пітешті, Румунія
10-а Міжнародна конференція з екологічного проектування і застосування (ICEEA 2019)	Товариство хімічної, біологічної та екологічної інженерії (HKCBEES) та Чеський технічний університет (CTU)	25 – 28 червня	м. Прага, Чехія
Робочий семінар за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»	НАТО	18 – 21 липня	м. Чорнобиль, Україна

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Участь в засіданні у рамках міжнародного проекту Організації економічного співробітництва та розвитку/Агентства я ядерної енергетики PreADES під керівництвом Японського агентства ядерної енергетики	Японське агентство з атомної енергетики (JAEA)	1 – 7 липня	м. Ібаракі, Японія
Щорічна Європейська аерозольна конференція (EAC 2019)	Північне товариство з досліджень аерозолів (NOSA) та Гетеборзька мережа досліджень повітря та клімату	25 – 30 серпня	м. Гетеборг, Швеція
16-й Міжнародний конгрес з радіаційних досліджень (ICRR 2019)	Міжнародна асоціація радіаційних досліджень	25 – 29 серпня	м. Манчестер, Великобританія
Міжнародні школа з вітрифікації ядерних відходів	Міжнародний центр теоретичної фізики (ICTF)	23 – 27 вересня	м. Трієст, Італія
Міжнародна конференція з радіобіології	ДНЗ «Інститут радіобіології» НАН Республіки Білорусь	26 – 27 вересня	м. Гомель, Республіка Білорусь
Організаційна нарада за угодою з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.	Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.	12 – 16 жовтня	м. Циндао, КНР
Міжнародна виставка обладнання для ядерної енергетики «2019 China International Nuclear Power Industry and Equipment Expo»	Китайська федерація машинобудівної промисловості	17 – 19 жовтня	м. Пекін, КНР
XVII Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», День атомної енергетики	ДП НАЕК «Енергоатом», ДК «Ядерне паливо», Департамент з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості	6 листопада	м. Київ, Україна

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»	Українське ядерне товариство	13 – 15 листопада	м. Харків, Україна
Участь в третій науковій координаційній зустрічі по ізотопній гідрології для характеристики систем підземних вод поблизу атомних електростанцій	МАГАТЕ	11 – 15 листопада	м. Бело Горизонте, Бразилія
Зустріч американської геофізичної спілки (American Geophysical Union Fall Meeting 2019)	Американська геофізична спілка	9 – 13 грудня	м. Сан-Франциско, США

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
XXVI щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України	Інститут ядерних досліджень НАН України	8 – 12 квітня	м. Київ
Засідання Міжвідомчої експертної робочої групи з питань протидії розповсюдженню зброї масового знищення, тероризму та захисту критичної інфраструктури на тему «Проблеми розбудови державно-приватного партнерства при захисті критичної інфраструктури»	Національний інститут стратегічних досліджень	18 квітня	м. Київ

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Третя міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерні та інформаційні системи і технології»	Харківський національний університет радіоелектроніки	23 – 24 квітня	м. Харків
Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України	Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України	24 квітня	м. Київ
Річна сесія Загальних зборів НАН України	НАН України	25 квітня	м. Київ
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки	Державний університет «Житомирська політехніка»	15 – 17 травня	м. Житомир
Семінар ДП НАЕК «Енергоатом» щодо реалізації проєкту централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива	ДП НАЕК «Енергоатом»	27 – 29 травня	м. Київ
Конференція Українського ядерного товариства	ГО Українське ядерне товариство	30 травня	м. Київ
Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019	М-во освіти і науки України, НАН України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України	24 – 26 червня	м. Чернігів
Семінар стосовно екологічних наслідків діяльності з виведення водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС з експлуатації	ДСП «ЧАЕС», Інститут гідробіології НАН України	2 – 3 липня	м. Чорнобиль

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»	Інститут агроекології і природокористування НААН	4 липня	м. Київ
Урочистий захід з нагоди завершення робіт з будівництва НБК	ДСП «ЧАЕС», ДАЗВ України	6 серпня	м. Чорнобиль
Засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України	Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Інститут газу НАН України	8 жовтня	м. Київ

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

У 2019 р. 1 співробітник ІПБ АЕС був одним із розробників патенту на корисну модель, власником якої є Інститут газу НАН України:

Пат. 134617 Україна, МПК G21F 9/16. Спосіб іммобілізації радіоактивних відходів / Сімейко К. В., Купріячук С. В., Степаненко Ю. М., Кожан О. П., Дмитрієв В. М., Писаренко І. О., Сидоренко М. А., Івачкін Я. О., Марасін О. В., Чумак Р. Є. - № u 2018 12787; заяв. 22.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.

Зареєстровано 2 програми, у розробці яких взяв участь співробітник ІПБ АЕС:

Кирилов А. С., Трунтова Л. О., Гапон І. В. Програма візуалізації спектрометричних даних SpectraViewer, Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2019619340 (2019).

Кирилов А. С., Гапон І. В. Програма юстирування нейтронних рефлектометрів ІСЕ, Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2019662840 (2019).

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про підписані ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5 та VII-6, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2019 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено до друку та видано 2 монографії:

КПКВК 6541030

(Фізика) Булавін Л. А., Кизима О. А., Носовський А. В.; Нейтронна діагностика розчинів фулеренів: монографія. – /Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України/. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2019. – 184 с. (14,95 ум. друк. арк.). – Тираж 150 пр. ISBN 978-966-02-8922-2.

Місце роботи співавторів:

Булавін Л. А., Носовський А. В. – ІПБ АЕС НАН України,

Кизима О. А. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Розглянуто нейтронну діагностику рідинних систем із фулеренами в полярних та неполярних розчинниках та їх комплекси з лікарськими засобами. Особливу увагу приділено вивченню процесів агрегації та реорганізації агрегатів фулеренів і супутнім ефектам. Проведено опис методу малокутового розсіювання нейтронів та рентгенівських променів у структурній діагностиці рідинних систем із фулеренами, зазначено особливості нейтронографії при дослідженні розчинів. Описано структурні параметри агрегатів фулеренів у розчинниках різної полярності, у тому числі водні рідинні системи та системи у фізіологічному середовищі з біологічними об'єктами та лікарськими засобами. Висвітлено переваги застосування нейтронного розсіювання з іншими комплементарними методами при дослідженні рідинних систем із фулеренами.

Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

Рассмотрена нейтронная диагностика жидкостных систем с фуллеренами в полярных и неполярных растворителях и их комплексы с лекарственными средствами. Особое внимание уделено изучению процессов агрегации и реорганизации агрегатов фуллеренов и сопутствующим эффектам. Проведено описание метода малоуглового

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей в структурной диагностике жидкостных систем с фуллеренами, указаны особенности нейтронографии при исследовании растворов. Описаны структурные параметры агрегатов фуллеренов в растворителях различной полярности, включая водные жидкостные системы и системы в физиологической среде с биологическими объектами и лекарственными средствами. Освещены преимущества применения нейтронного рассеяния с другими комплементарными методами при исследовании жидкостных систем с фуллеренами.

Для научных и инженерно-технических работников в области физики жидкостей, ядерной физики и атомной энергетики, а также для студентов и аспирантов физических и физико-технических специальностей университетов.

КПКВК 6541140

(Енергетика) Круковский П. Г., Метель М. А., Складенко Д. І. і др. ; під ред. Круковского П. Г., Краснова В. А., Сулімова В. П.; Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС (расчетно-экспериментальный анализ при проектировании и эксплуатации) : монография. –/Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины/. – Киев, ООО «Франко Пак», 2019. – 300 с. (17,44 ум. друк. арк.) – Тираж 200 пр. ISBN 978-966-97864-7-0

Місце роботи співавторів:

Круковський П. Г., Метель М. А., Складенко Д. І. – Інститут технічної теплофізики НАН України,

Краснов В. О. – ІПБ АЕС НАН України,

Сулімов В. П., Бороздін В. Г. – спільне підприємство «НОВАРКА»,

Поклонський В. Г. – ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

В монографії представлена інформація о назначении, конструкции и требованиях при проектировании и эксплуатации НБК, который был построен для изоляции ОУ от окружающей среды и преобразования последнего в экологически безопасную систему. Оригинальность монографии состоит в том, что в ней впервые сосредоточено внимание и излагаются результаты расчетного подхода и применения

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

современных методов и средств математического и компьютерного моделирования для анализа термогазодинамического, влажностного и радиационного состояния НБК и ОУ как на этапе проектирования, так и прогнозирования долговременной (вплоть до 100 лет) эксплуатации НБК. Приведены также результаты экспериментального анализа характеристик радиоактивных аэрозолей, их распространение за пределы ОУ до и после надвигки НБК, которые использовались для сравнения с результатами моделирования и обеспечения адекватности используемых моделей. Предназначена для специалистов, аспирантов и студентов, использующих современные методы моделирования для анализа и прогнозирования термогазодинамического, влажностного и радиационного состояния различных промышленных объектов, в том числе при ликвидации последствий аварий на АЭС.

У монографії представлена інформація про призначення, конструкцію і вимоги під час проектування та експлуатації НБК, який було побудовано для ізоляції ОУ від навколишнього середовища і перетворення останнього на екологічно безпечну систему. Оригінальність монографії полягає в тому, що у ній вперше зосереджено увагу та викладено результати розрахункового підходу і застосування сучасних методів й засобів математичного і комп'ютерного моделювання для аналізу термогазодинамічного, вологісного та радіаційного стану НБК та ОУ як на етапі проектування, так і для прогнозування довготривалої (до 100 років) експлуатації НБК. Наведено також результати експериментального аналізу характеристик радіоактивних аерозолів, їх поширення за межі ОУ до і після насування НБК, які використовувалися для порівняння з результатами моделювання та забезпечення адекватності застосованих моделей. Призначена для фахівців, аспірантів і студентів, які використовують сучасні методи моделювання для аналізу та прогнозування термогазодинамічного, вологісного та радіаційного стану різних промислових об'єктів, у тому числі під час ліквідації наслідків аварій на АЕС.

Також співробітники ІПБ АЕС взяли участь у підготовці науково-популярного видання англійською мовою:

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

КПКВК 6541140

(Екологія) Stepanets K., Ugryumova V., Vishnevskiy D., Paskevich S. Interesting Chernobyl. 100 symbols. Kyiv: Sky Horse Publishing House, 2019. – 263 p. (6,6 ум. друк. арк.). – Тираж 500 пр. – ISBN 978-966-2536-47-8.

Місце роботи співавторів:

Паскевич С. А. – ІІБ АЕС НАН України,

Вишневський Д. О. – Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник,

Степанець К. – екскурсовод Чорнобильської зони відчуження,

Угрюмова В. І. – письменниця.

This book contains 100 fascinating and, at the same time, concise articles about the most important and interesting symbols of the Chernobyl Exclusion Zone: from the Chernobyl Nuclear Power Plant and the city of Pripjat, to individual monuments of the bygone Soviet era, like soda machines, pay phones, and other items that give an life idea of a typical successful 1980s Soviet town. The reader will find out how the catastrophe happened; “walk” around abandoned military facilities, including the giant “Duga” radar; see the cemetery for equipment used by the accident liquidators; look into the apartments of Pripjat, abandoned the day after the terrible explosion; meet the giant catfish and the almost-tame fox Semyon, entranced by tourists; be horrified by how, after thirty years, the former city of the Soviet atomic scientists has decayed and been taken over by forest. Seeing dust-covered faded toys left by their small owners, rusty bumper cars in an amusement park forever frozen near the famous Pripjat Ferris wheel, joyful faces of pioneers looking from mosaic panels through thickets of poplars, the reader will understand how suddenly, tragically, and irreversibly the lives of many thousands of people were changed.

The articles in this unusual photo album were written by Exclusion Zone experts: an experienced stalker, authoritative environmental scientists, and a writer popular in the former USSR. The editors tried to seriously prepare a high-quality English text, so all the articles were translated not just by a native speaker from the USA, but also by a Chernobyl Zone specialist who has been working in the field for 14 years. The book will be interesting for both tourists

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

visiting the Chernobyl Exclusion Zone and for anyone interested in the history and consequences of the terrible event of April 26, 1986.

Ця книга містить 100 захоплюючих і водночас лаконічних статей про найважливіші та найцікавіші символи Чорнобильської зони відчуження: від Чорнобильської АЕС та міста Прип'ять до окремих пам'яток минулої радянської доби, як сода-машини, платні телефони та інші предмети, які дають уявлення про життя типового успішного радянського міста 1980-х років. Читач дізнається, як сталася катастрофа; «прогуляється» навколо покинутих військових об'єктів, у тому числі гігантський радар «Дуга»; побачить кладовище обладнання, яке використовувалося ліквідаторами аварії; зазирне у квартири Прип'яті, покинуті на наступний день після страшного вибуху; зустріне гігантського сома та майже приручену лисицю Семена, яка підпускає до себе туристів; жахнеться від того, як через тридцять років колишнє місто радянських вчених з галузі атомної енергетики занепало і було захоплено лісом. Побачивши вкриті пилом вицвілі іграшки, залишені їхніми маленькими власниками, іржаві бамперні машини у назавжди зачиненому парку розваг біля знаменитого чортового колеса Прип'яті, радісні обличчя піонерів, що дивляться з мозаїчних панелей через зарості тополь, читач зрозуміє, як раптово, трагічно і незворотно змінилося життя десятків тисяч людей.

Статті в цьому незвичайному фотоальбомі були написані експертами зони відчуження: досвідченим сталкером, авторитетними науковцями з охорони навколишнього середовища та популярною в колишньому СРСР письменницею. Редакція намагалася серйозно підготувати високоякісний англійський текст, тому всі статті були перекладені не просто носієм мови зі США, а й фахівцем з Чорнобильської зони, який працює у цій галузі 14 років. Книга буде цікава як туристам, які відвідують ЧЗВ, так і всім, хто цікавиться історією та наслідками жакливої події 26 квітня 1986 року.

З 2012 р. у світ виходить науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, періодичність – до 4 разів на рік). З 2018 р. ПІБ АЕС став співзасновником журналу (Свідectво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.) спільно з

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» та громадською організацією (ГО) «Українське ядерне товариство».

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій.

Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

В журнале публикуются открытые результаты теоретических и практических исследований, которые представляют научный интерес и имеют практическое значение для ученых, инженеров, студентов, аспирантов, соискателей и широкого круга читателей, интересующихся ядерной энергетикой и экологическими проблемами ядерной энергетики. Цель журнала – ознакомление специалистов атомных станций и организаций, использующих ядерные технологии, преподавателей, аспирантов и студентов соответствующих кафедр и широкой общественности с новыми техническими решениями и методами оценки безопасности ядерных установок, результатами научных исследований в области ядерной энергетики, защиты населения и окружающей среды при использовании ядерных технологий.

Тематика: общие вопросы ядерной энергетики; безопасность ядерных установок; обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами; снятие с эксплуатации ядерных установок; объект «Укрытие»; экологическая безопасность.

Журнал має веб-сайт за адресою: <http://npe.org.ua/>. Статті на сайті розміщені у вільному доступі. Статті журналу індексуються Google Scholar та надходять у

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

друкованому та електронному вигляді в Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського.

Статті приймаються до друку українською, російською та англійською мовами.

У 2019 р. видано три випуски:

Ядерна енергетика та довкілля. – 2019. – Вип. 1. – 96 с. (12 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (10 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-number-13/>.

Ядерна енергетика та довкілля. – 2019. – Вип. 2. – 88 с. (11 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (10 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-issue-14/>.

Ядерна енергетика та довкілля. – 2019. – Вип. 3. – 92 с. (11,5 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (10 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-issue-15/>

У 2019 р. ІПБ АЕС видав 1 випуск науково-технічного збірника «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» (продовжуване видання; ISSN 1813-3584).

Збірник висвітлює наукові проблеми проектування, експлуатації та зняття з експлуатації АЕС, проблеми безпеки АЕС, поводження з РАВ, проблеми перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, питання радіобіології, екологічної безпеки.

Сборник отображает научные проблемы проектирования, эксплуатации и снятия с эксплуатации АЭС, проблемы безопасности АЭС, обращения с радиоактивными отходами, проблемы преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, вопросы радиобиологии, экологической безопасности.

Збірник має веб-сайт за адресою: <http://mntc.smn.com.ua>. До змісту статей на сайті вільний доступ. Статті індексуються Google Scholar. Публікації збірника входять до інформаційної системи в галузі мирного використання ядерної енергії INIS, що оперується МАГАТЕ. Збірник надходить у друкованому та електронному вигляді в Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2019. – Вип. 32. – 116 с.
(13,5 ум. друк. арк.). – Тираж 160 пр. (15 статей). – Режим доступу:
<http://www.ispnpp.kiev.ua/problemi-bez-aes-32>.

У звітному 2019 р. нові періодичні видання не були започатковані.

Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1 – 3, що додаються.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У рамках міжнародної співпраці у 2019 році продовжено роботи за спільним україно-японським проектом «Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених майданчиків» програми «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (SATREPS) за підтримки Японського Агентства з науки і технологій (JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). У червні 2019 р. відбулась робоча нарада японських та українських спеціалістів з актуальних питань ліквідації важких ядерних аварій, таких як Чорнобильська та Фукусіма-1 (представники від Японії – Національний інститут екологічних досліджень; від України – ІПБ АЕС, ДАЗВ, ДНТЦ ЯРБ, ДСП ЦППРВ та ДСП «Екоцентр»). На робочій нараді були представлені доповіді, що стосувались основних проблем поводження з РАВ, зокрема – з радіоактивно забрудненим бетоном. За результатами наради підписано протокол, у якому зазначено високий рівень представлених доповідей, актуальність і корисність таких зустрічей.

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

ІПБ АЕС співпрацює з зарубіжними інституціями, серед яких: Університет Південної Кароліни (США); Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency); Партнерство з науково-технічного дослідження для сталого розвитку (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS) (Японія); Циндао Сянчу Енерджі Девелопмент Груп (Qingdao Xianchu Energy Development Group Company) (Китай); Підрозділ з проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division); Міжнародна консультативна група «Consortium of PLEJADES GmbH», Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation (Німеччина), Національна корпорація Університет Фукусіми (Японія), ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», Університет.

За грантом МАГАТЕ (International Atomic Energy Agency, IAEA) виконується робота (Research Contract No: 22546): «Methods for Analyzing the Hydrogeological

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators» («Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»).

В рамках співробітництва з китайською компанією Циндао Сянчу Енерджі Девелопмент Груп у 2019 р. в місті Циндао (КНР) відбулася церемонія відкриття офісу спільного українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу». В 2020 році планується розпочати будівництво офісного та промислово-лабораторного корпусу спільного Українсько-Китайського підприємства. Під час одного з технічних візитів до Китаю групою співробітників ІПБ АЕС спільно з китайськими інженерами було продовжено розробку пристрою для вилучення детекторів ІТА (Incore Instrument Thimble Assemblies) із зони реактора AP1000, який планується впровадити на АЕС Хайян.

Також у 2019 році було підписано угоду між ІПБ АЕС та ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» про спільне будівництво українсько-китайської випробовувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу».

Виконуються роботи за проектами НАТО:

1) «Розробка суперселективного сорбента для нейтралізації хімічних, біологічних, радіоактивних речовин чи ядерних матеріалів» спільно з Інститутом біоорганічної хімії та органічної хімії НАН України і закордонним партнером – Університетом штату Східного Теннесі, США;

2) «Удосконалена модель Чорнобильського конфайнмента – сприяння Україні в галузі поводження з пилопідйомом і витоком радіоактивного пилу, а також захисту персоналу» спільно з Інститутом теплофізики НАН України та закордонним партнером – Товариством з безпеки установок та реакторів (Gesellschaft für Anlagen – und Reactorsicherheit, GRS), Німеччина;

3) «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів за спектрометричними даними» спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом геохімії навколишнього середовища та закордонним партнером – Університетом Клемонса, США.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Підписаний Меморандум між ІПБ АЕС та Японським агентством з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA) (Японія) про обмін інформацією щодо ЧАЕС та АЕС Фукусіма.

ІПБ АЕС бере участь у міжнародних проектах:

1) Проект МАГATE «Accelerator Driven Systems (ADS) Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS» («Застосування прискорювачів (ADS) та використання низькозбагаченого урану в ADS») (T33002), травень 2016 р. – квітень 2019 р.

2) Багаторічний проект НАТО «Наука заради миру» (G5094), «Reliable Nuclear Materials Identification Technology from Spectrometry Data» («Надійна технологія ідентифікації ядерних матеріалів із даних спектроскопії»).

3) Проект THEREMIN «Thermal treatment for radioactive waste minimization and reduction» («Термічна обробка для мінімізації радіоактивних відходів та зниження небезпеки») на 2018 – 2019 рр., що реалізується за підтримки Європейської комісії.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою IX-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проектів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою IX-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою IX-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

– забезпечено стажування 1 молодого вченого за Міжнародною програмою STEP (Sandwich Training Educational Program) (Поетапна навчально-тренувальна програма) в Інституті Йозефа Стефана, м. Любляна (Словенія).

– 1 молодий науковець взяв участь у роботі міжнародної школи з вітрифікації ядерних відходів у Міжнародному центрі фізики м. Трієст (Італія).

– 1 молодий вчений взяв участь у літній школі, організованій Італійським фізичним товариством у м. Варенна (Італія).

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

– 2 молодих вчених взяли участь у роботі міжнародних конференцій FISA'2019 та EURADWASTE'19, де спільний проект науковців ІПБ АЕС НАН України в рамках конкурсу постерів переміг за напрямом НДР за тематикою досліджень Євроатома.

– 1 молодий вчений взяв участь у роботі з розробки перспективних напрацювань для забезпечення розвитку українсько-китайського підприємства разом з компанією-партнером Інституту Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd., м. Циндао, КНР.

Дані про іноземних партнерів, яких приймав ІПБ АЕС в 2019 р. наведені у таблиці нижче.

Країна	Дата	Установа
Франція	21.10.2019	Міжнародна група Egis
Китай	26.05.2019	Qingdao Xianchu Energy Development Group
Японія	6.05 – 8.05.2019	Японське агентство з атомної енергії (JAEA), Токійський технологічний інститут (Tokyo Institute of technology) та TEPCO
Японія	6.07 – 7.07.2019	Японський національний інститут екологічних досліджень (Japanese National Environmental Study Institute)
Японія	листопад 2019	Університет Фукусіма (Японія)
Південна Корея	12.11 – 15.11.2019	Корейський інститут досліджень атомної енергії (KAERI)

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою IX-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС разом із ДНТЦ ЯРБ та китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group є співзасновниками Українсько-Китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Розроблено статут підприємства, передано внесок у статутний капітал у вигляді права на інтелектуальну власність.

Відповідно до протоколу наради від 22 травня 2019 р. між ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС» та Qingdao Xianchu Energy Development Group було висловлено намір про створення лабораторії для проведення дослідження зразків ядерних матеріалів ОУ та випробувань робототехнічних пристроїв в умовах іонізуючого випромінювання.

26 травня звітного року між ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» та ІПБ АЕС було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу» на території ДСП «ЧАЕС».

10 грудня 2019 р. підписано договір між ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», ІПБ АЕС та ДСП «ЧАЕС» в частині створення та введення в експлуатацію «Комплексної лабораторії з випробування дистанційно-керованих комплексів в умовах високих рівнів радіоактивного випромінювання Сянчу»

Мета співробітництва – створення однієї з перших у світі лабораторій з можливістю відтворення умов радіоактивного випромінювання зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС для проведення необхідних випробувань робототехнічного обладнання для робіт у високих радіаційних полях. Це надасть змогу підвищити якість радіаційної стійкості та оптимізувати конструкції робіт на етапі їх проектування.

15 жовтня 2019 р. в місті Циндао (КНР) відбулася церемонія відкриття офісу спільного підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу».

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні СПД.

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази

На території, що перебуває в постійному користуванні ІПБ АЕС НАН України з 2002 р. функціонує державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро» (СКТБ) ІПБ АЕС. Протягом останніх п'яти років підприємство не виконувало ніяких робіт за своїм цільовим призначенням, спрямованих на розвиток науки і техніки, не брало участі у конкурсах науково-технічних та прикладних робіт й уся його діяльність була спрямована на здачу в оренду виробничих та офісних площ.

У зв'язку з цим, було сформовано проект постанови з рішення припинити діяльність СКТБ ІПБ АЕС та встановити, що ІПБ АЕС є його правонаступником. Нині підприємство перебуває у стані реорганізації до 31.03.2020 р.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XIII. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою 1-к.
2. Перелік вчених установи, обраних у звітному році до державних академій наук України (зазначити назву академії).

У звітному році вчені-співробітники ІПБ АЕС не обирались до державних академій наук України.

3. У 2019 р. за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки 1 співробітник ІПБ АЕС захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Горанчук В. В., 1987 р. народження, «Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики»). За спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати 1 співробітник ІПБ АЕС захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Хвалін Д. І., 1981 р. народження, «Внутрішнє екранування крайніх пакетів осердя статора потужного синхронного генератора»). За спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека 1 співробітник ІПБ АЕС захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Деренговський В. В., 1972 р. народження, «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями»). За спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика; 03.00.02 – біофізика, фізико-математичні науки 1 співробітник ІПБ АЕС захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (Соловійов Д. В., 1987 р. народження, «Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них»).

Згідно з Постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. № 301 «Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України» ІПБ АЕС планує захистити дисертацій:

2020 р. – 1 кандидат наук; 2021 р. – 1 кандидат наук.

5 магістрів з КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) успішно захистили магістерські роботи під керівництвом співробітників ІПБ АЕС.

2 аспіранти захистили дисертацію під керівництвом співробітника ІПБ АЕС за спеціальністю 03.00.16 – екологія (керівник – Ландін В. П., дисертанти – Захарчук В. А.,

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Тетерук О. О.). Дисертації захищені в Інституті агроекології і природокористування НААН України.

1 аспірант захистив дисертацію під керівництвом співробітника ІПБ АЕС за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (керівник – Носовський А. В., дисертант – Деренговський В. В.). Дисертація захищена в ІПБ АЕС НАН України.

1 аспірант захистив дисертацію під керівництвом співробітника ІПБ АЕС за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (керівник – Борисенко В. І., дисертант – Горанчук В. В.). Дисертація захищена в ІПБ АЕС НАН України.

4. Відомості про наявність ліцензій та права проведення освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Відсутня ліцензія та право провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Діє договір з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки; 21.06.01 – екологічна безпека.

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; щодо аспірантури – з відривом та без відриву від виробництва).

В ІПБ АЕС немає аспірантури та докторантури.

6. Відомості про діяльність спеціалізованих вчених рад (які ради функціонують в установі, з яких спеціальностей, кількість захищених в кожній раді у звітному році докторських та кандидатських дисертацій).

В ІПБ АЕС діє спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28.05.2010 р. № 325 з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 р. № 41 з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 374 з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.). За звітний період проведено 3 засідання ради.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

У 2019 р. 2 співробітника ІПБ АЕС захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки та 21.06.01 – екологічна безпека.

1 співробітник Інституту електронної фізики НАН України захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України.

Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.

8. На стажування в установи за кордоном відправлено 3 наукових працівника.

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з вищими навчальними закладами:

ІПБ АЕС не має затвердженого плану поповнення молодими фахівцями.

Дані про поповнення у 2019 р. молодими спеціалістами ІПБ АЕС НАН України та звільнення з роботи молодих спеціалістів відображено у таблиці.

	Кількість осіб
Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років(включно), всього у тому числі випускників ВНЗ 2019 р. і окремо по навчальних закладах: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» КНУ імені Тараса Шевченка	7 3 2 1
Кількість співробітників, що закінчили ВНЗ без відриву від виробництва у 2019 р.	2
Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього у тому числі випускників вузів 2016 – 2019 р. з причин: перехід в інші установи НАН України зарахування до аспірантури незадоволеність заробітною платою інші причини (вказати) –	5 – – – 5 –

Укладений двосторонній договір про співробітництво з теплоенергетичним факультетом НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в галузі підготовки наукових кадрів.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Дані про студентів вузів, які проходили у 2019 р. практику в ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Назва учбового закладу	Кількість практикантів	у тому числі		кількість молодих спеціалістів прийнятих на роботу у 2018 р. з числа студентів, які проходили практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно-технічних посадах з оплатою	
Київський національний університет імені Тараса Шевченка	-	-	-	-
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»	4	4	2	2
Всього	4	4	2	2

1. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці.

Назва посади	Кількість працівників				Працюють за контрактом	Примітка
		Докторів наук	Кандидатів наук	Без наукового ступеню		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	2	-	2	-	-	-
Молодший науковий співробітник	2	-	-	2	-	-
Завідувач сектору	2	-	2	-	-	-
Провідний	2	-	-	2	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

інженер						
Інженер 2 категорії	3	-	-	3	-	-
Технік 1 категорії	1	-	-	1	-	-
Технік 2 категорії	1	-	-	1	-	-
Всього	15	2	4	9	-	-

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).
6. Контрольний список наукових працівників установи.
7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів, тощо за схемою:

загальний обсяг зазначених закупівель 1244,800 тис. грн,

у т.ч. за рахунок:

- спеціального фонду державного бюджету 1244,800 тис.грн.

Окремо наведено дані про закупівлі у звітному році:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою

XIV-1, що додається.

Ця сума забезпечує функціонування Інституту, але не може бути використана на розширення першочергових робіт з підтримки безпечної експлуатації АЕС та поповнення основних фондів (закупівлі спеціального обладнання, тощо).

На сьогодні наукові дослідження виконуються Інститутом за допомогою такої матеріально-технічної бази:

- гамма-спектрометрія (гамма-спектрометричний напівпровідниковий комплекс фірми «Canberra Packard» з двома блоками детектування – GL2020R і GL1010, гамма-спектрометричний скінтіляційний комплекс у складі аналізатора LP-4900B і блока детектування БДЕГ-20P2);
- альфа-спектрометрія з попереднім радіохімічним виділенням радіонуклідів (альфа спектрометри фірми «ORTEC» – восьмиканальний OCTETE PC та двоканальний Alpha Duo);
- бета-радіометрія з попередньою радіохімічною підготовкою проб (два бета-радіометри РУБ-01П з блоком детектування БДЖБ-06П1);
- рентген-флуоресцентна спектрометрія (енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр X-Supreme 8000 фірми «Oxford Instruments»);
- лазерно-люмінесцентна спектрометрія;
- фотометрія (два фотометри фотоелектричні КФК-3);

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

- іонометрія, зокрема з іоноселективними електродами;
- масс-спектрометрія (два мас-спектрометри МІ 1201 АТ-01);
- електронна мікроскопія (растровий електронний мікроскоп РЕМ-100У).

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут має кілька наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, розроблена фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проектних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у сфері радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

На балансі Інституту є вимірювальні та регулюючі прилади, лабораторне устаткування 1999 і 2000 рр. випусків. Сьогодні 80 % лабораторного обладнання, що перебуває в експлуатації, є як фізично, так і морально застарілим. Загалом, матеріально-технічне забезпечення Інституту є вкрай недостатнім і потребує значних коштів для його осучаснення та переоснащення.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

У додатках до звіту подано дані про:

- наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-1;
- перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, у т. ч. в електронній формі (форма XV-2).

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту ІПБ АЕС, а також сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

В ІПБ АЕС призначені відповідальні особи, які займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки.

Для ІПБ АЕС є відчутною проблема оновлення наукового обладнання та брак сучасних комп'ютерних розрахункових програм. Наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Незважаючи на низький рівень фінансування, обумовлений економічною кризою в країні, установа робить все можливе для збереження свого науково-технічного потенціалу та має стратегічну ціль – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС відсутні.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ

В 2019 році співробітники ІПБ АЕС брали участь у:

- виступі на Українському радіо у програмі «Модуль знань» на тему: «Ядерна енергетика: плюси і мінуси» (25 квітня 2019 р.);
- інтерв'ю для інтернет-видання «Opinion» про Чорнобиль, безпеку атомних електростанцій і майбутнє ядерної енергетики (26 квітня 2019 р.);
- проведенні у м. Славутичі IV Міжнародної конференції «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО'19 (25 – 26 квітня 2019 р.);
- організації круглого столу «Перспективи впровадження інновацій у атомній енергетиці України» (27 вересня 2019 р., м. Київ, Інститут газу НАН України), присвяченого розвитку співпраці між науково-дослідницькими установами України та атомно-енергетичним комплексом України.

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних з існуванням радіаційно небезпечного об'єкта «Укриття», небезпека якого з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Вирішення проблеми перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему є актуальним завданням сьогодення не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

Державним агентством України з управління зоною відчуження та НАН України ухвалено спільне рішення щодо призначення ІПБ АЕС організацією, яка є науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт “Укриття”», перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Підписання такого документу пов'язане з переходом до наступного етапу виконання робіт із перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також з метою забезпечення регулярної висококваліфікованої науково-технічної підтримки та для підвищення рівня безпеки під час виконання проектів, що реалізуються Чорнобильською АЕС. ІПБ АЕС протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «Чорнобильської АЕС» і його співробітники були задіяні у багатьох важливих проектах, які реалізовувались на промисловому майданчику. Зокрема, фахівці ІПБ АЕС були задіяні у проекті «Остаточне закриття та консервація енергоблоків Чорнобильської АЕС», залучені до проектів, які здійснюються в рамках перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему – «Стабілізація нестабільних конструкцій об'єкта “Укриття”», «Будівництво Нової Вентиляційної труби II черги Чорнобильської АЕС», проект «Підготовка майданчика для будівництва Нового безпечного конфайнмента» та

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

багато інших. На сьогодні науковці ІПБ АЕС здійснюють дослідження в рамках науково-технічного супроводу безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об’єкт “Укриття”». Підписано угоду між ІПБ АЕС НАН України та ТОВ «Китайсько-українські ядро-енергетичні технології Сянчу» про спільне будівництво українсько-китайської випробовувальної лабораторії у реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу» на території ДСП «Чорнобильської АЕС».

Розміщення лабораторної бази у Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт. Відчутною для ІПБ АЕС є проблема оновлення наукового обладнання. Оскільки наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Аналогічно до інших організацій НАН України, в ІПБ АЕС існує проблема залучення молоді для науково-дослідницької роботи. У зв’язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Участь та презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях, як одної з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного фінансування. На додаток, відрядження за кордон для участі у роботі міжнародних конференцій і шкіл для молодих вчених можливе лише за рахунок сторони, що приймає, або за власні кошти співробітника, що різко зменшує можливість участі в таких заходах.

Проте, незважаючи на об’єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал в умовах економічної та політичної ситуації на сьогодні, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.